

Практическая работа №2

Изучение отладочных возможностей сред программирования

1 Цель работы

1.1 Познакомиться с основными инструментами отладки и профилирования в Visual Studio 2022;

1.2 Научиться ставить точки останова (breakpoints), использовать пошаговое выполнение кода и инспектировать значения переменных.

2 Литература

2.1 Документация по отладчику — Visual Studio. – Текст : электронный // Microsoft Learn : официальный сайт. – 2024. – URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/debugger/?view=vs-2022>.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

Создайте новый проект оконного приложения WPF. На странице приложения расположите два поля ввода с подписями для логина и пароля и кнопку «Войти», реализуйте функционал вывода MessageBox с сообщением при вводе любых учетных данных.

5.1 Отладка ПО средствами VisualStudio

5.1.1 Щёлкните на серой полоске слева от строки для добавления точки останова.

5.1.2 Нажмите F5 для запуска программы в режиме отладки. Программа остановится на точке останова.

5.1.3 Используйте пошаговое выполнение для анализа выполнения программы (клавиши F10 и F11).

5.1.4 Откройте окна "Locals" и "Autos", чтобы наблюдать за значениями переменных в процессе выполнения программы.

5.2 Использование условных точек останова

5.2.1 Установите точку останова в обработчике нажатия кнопки «Войти».

5.2.2 Щёлкните правой кнопкой мыши по значку точки останова и выберите «Условия...». В окне параметров выберите тип «Условное выражение» и задайте выражение, например `login == "admin"`.

5.2.3 Запустите приложение с различными учетными данными и убедитесь, что выполнение останавливается только при истинном значении заданного условия.

5.3 Использование точек останова с действиями

5.3.1 Откройте параметры установленной точки останова и включите

действие вывода сообщения в окно «Вывод».

5.3.2 Задайте сообщение с выводом значения переменной, например: Введённый логин: {login}. Включите продолжение выполнения, чтобы программа не приостанавливалась в этой точке.

5.3.3 Запустите приложение, выполните несколько попыток входа и проверьте появление диагностических сообщений в окне «Вывод» без остановки программы.

5.4 Работа с дампами отладки

5.4.1 Поставить точку останова в конце метода входа перед выводом сообщения.

5.4.2 Запустить приложение в режиме отладки, ввести учетные данные и нажать кнопку «Войти»

5.4.3 После достижения точки останова во вкладке «Отладка» выбрать опцию «Сохранить дамп...» и выбрать место для сохранения.

5.4.4 Закрывать проект.

5.4.5 Открыть Visual Studio, нажать «Продолжить без кода»

5.4.6 Во вкладке «Отладка» выбрать опцию «Файл дампа отладки» и указать путь к сохраненному файлу

5.4.7 Изучить содержимое окна дампа отладки

5.4.8 Запустить отладку в режиме «Смешанный код» из дампа.

5.4.9 Изучить сохраненные значения переменных из дампа отладки.

5.4.10 Переместить каталог проекта в другое расположение

5.4.11 Повторно открыть файл дампа отладки.

5.5 Работа с динамическим визуальным деревом

5.5.1 Запустить отладку приложения

5.5.2 Во вкладке Отладка – Окна выбрать опцию Динамическое визуальное дерево

5.5.3 Изучить содержимое открывшегося окна

5.5.4 В динамическом древе выбрать подпись поля ввода и правой кнопкой мыши кликнуть на него. В открывшемся меню выбрать «Показать свойства». Изменить размер и цвет подписи во время выполнения приложения в динамическом обозревателе свойств.

5.5.5 Поменять различные свойства остальных элементов управления.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Повторить теоретический материал п. 3.1;

6.2 Выполнить отладку ПО п. 5.1-5.5;

6.3 Ответить на контрольные вопросы п. 8;

6.4 Заполнить отчет п. 7.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист;

7.2 Цель работы;

7.3 Скриншоты отладчика по ходу выполнения работы п.5.1-5.5

7.4 Ответы на контрольные вопросы п. 6.3;

7.5 Вывод по проделанной работе.

8 Контрольные вопросы

8.1 Как использовать точки останова и что они позволяют сделать?

8.2 В чем разница между "Step Over", "Step Into" и "Step Out"?

8.3 Как используется окно "Call Stack" для анализа вызовов функций?

8.4 Для чего нужны дампы отладки?